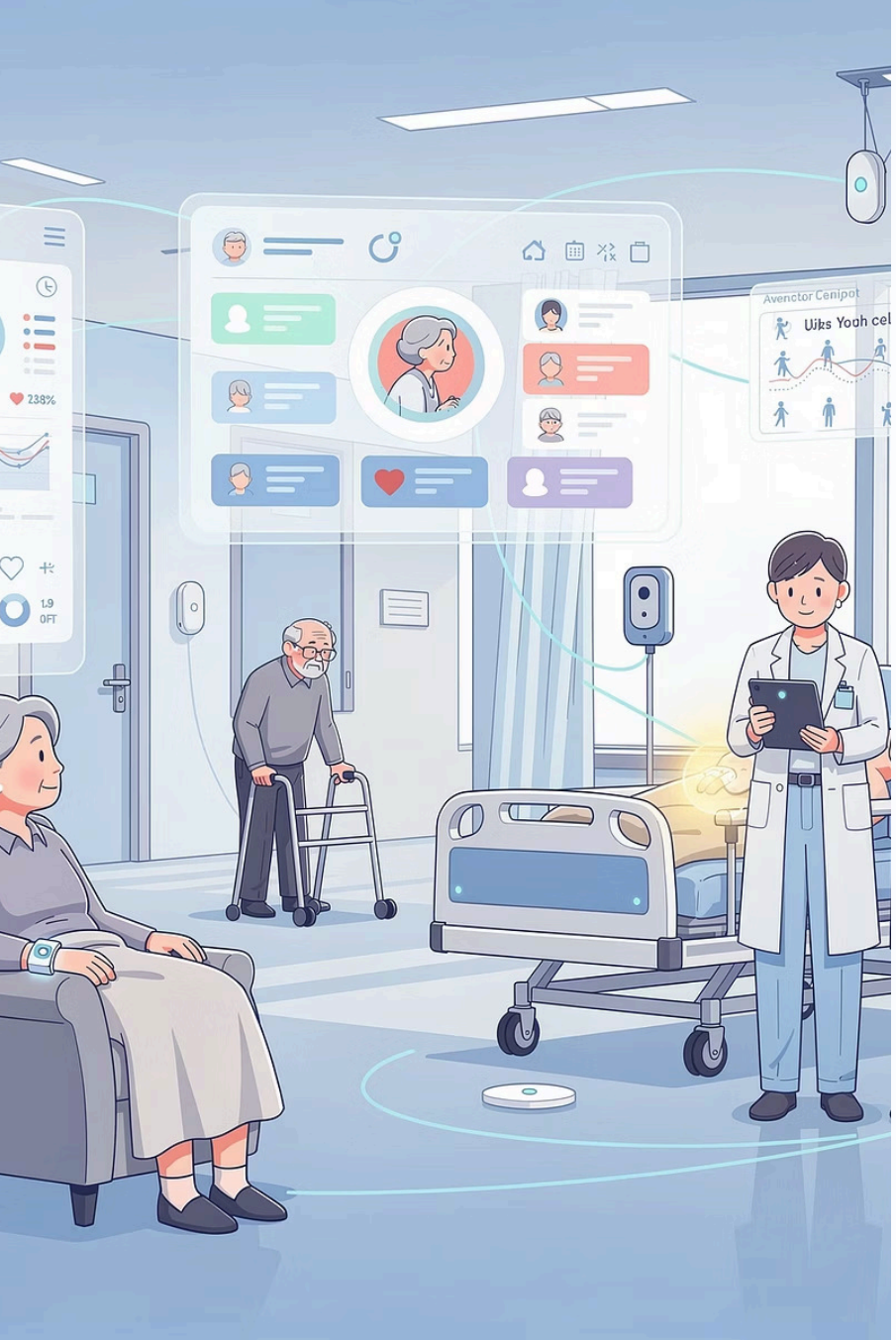

Projet 2 : Détection de malaise en EHPAD

📋 Cahier des charges

Module : IoT / Santé / Intelligence Artificielle — Epitech MBA1

Date : Mars 2026

Contenu du cahier des charges

1. Contexte

En France, **10 000 décès par an** sont liés à des chutes chez les personnes âgées. En EHPAD, le délai de détection d'un malaise ou d'une chute est un facteur critique : chaque minute compte.

Un groupe d'EHPAD vous mandate pour concevoir un **système intelligent de détection et prédiction de malaises** basé sur l'IoT et l'IA, couvrant l'ensemble des résidents d'un établissement.

2. Objectifs

- → Simuler un EHPAD avec 20+ résidents équipés de capteurs
- → Détecter en temps réel les malaises, chutes et anomalies
- → **Prédire** les risques de malaise (pas seulement détecter)
- → Alerter le personnel avec un système gradué à 5 niveaux
- → Fournir un tableau de bord multi-résidents

3. Différences clés avec le Projet 1

Aspect	Projet 1 (Post-op)	Projet 2 (EHPAD)
Nb patients	3-5	**20-50 résidents**
Durée	Semaines	**Continu** (mois/années)
Focus IA	Détection anomalies	**Prédiction** de malaise
Alertes	3-4 niveaux	**5 niveaux** gradués
Capteurs	Vitaux portés	Vitaux + **ambiants**
Vue	Par patient	**Vue globale** établissement + par résident
Complexité	Moyenne	**Élevée** (scale + prédiction)

4. Fonctionnalités — MoSCoW

🔴 MUST HAVE (OBLIGATOIRE)

#	Fonctionnalité	Description
M1	**Simulateur 20+ résidents**	Profils variés (âge, pathologies, mobilité). Données : FC, SpO2, PA, T°, accéléromètre (mouvement/chute)
M2	**Capteurs ambiants**	Simuler capteurs de mouvement pièces (lit, salle commune, couloir), porte chambre
M3	**Communication MQTT**	Topics par résident et par zone, QoS adapté
M4	**Dashboard multi-résidents**	Vue globale avec état de chaque résident (grille). Drill-down par résident
M5	**Alertes 5 niveaux**	Système d'alertes gradué (voir ci-dessous)
M6	**Docker Compose**	Tout démarre avec docker compose up
M7	**Documentation**	README, architecture, instructions

🟡 SHOULD HAVE (ATTENDU)

#	Fonctionnalité	Description
S1	**Prédiction de malaise**	Modèle ML qui **prédit** un risque de malaise dans les 30-60 min à venir (pas seulement détecte après coup)
S2	**Plan de l'établissement**	Vue schématique de l'EHPAD avec position/état des résidents
S3	**Historique comportemental**	Patterns de routine par résident (heures lever/coucher, activité, repas)
S4	**Escalade automatique**	Si alerte non acquittée en X min → escalade au niveau supérieur
S5	**Gestion du personnel**	Assignation soignant de garde, notification au bon soignant

🟢 COULD HAVE (BONUS)

#	Fonctionnalité	Description
C1	**Détection de fugue**	Alerte si résident désorienté quitte l'EHPAD
C2	**Résumé LLM**	Rapport quotidien automatique par résident
C3	**Interface famille**	Accès restreint pour les proches (état général, pas de détails médicaux)
C4	**Analyse de routine**	Détection de changement de comportement (dort plus, mange moins)
C5	**Tests automatisés**	Tests unitaires et/ou d'intégration

5. Système d'alertes — 5 niveaux

Niveau	Nom	Couleur	Déclencheur (exemples)	Action
1	**Information**	🔵 Bleu	Résident inactif depuis 30 min	Log + icône dashboard
2	**Attention**	🟡 Jaune	Constante légèrement hors norme, changement routine	Notification soignant assigné
3	**Alerte**	🟠 Orange	SpO2 < 93%, pas de mouvement depuis 1h, ML prédit risque	Notification + alerte sonore poste
4	**Urgence**	🔴 Rouge	Chute détectée, constantes critiques	Tous soignants + alerte sonore forte
5	**Danger vital**	⚫ Noir	Arrêt mouvement + constantes critiques, alerte non acquittée niveau 4	SAMU (15) + direction + tous soignants

Règles d'escalade

↑

Niveau 2 → 3
Alerte **niveau 2** non acquittée en **10 min** → passe en **niveau 3**

↑

Niveau 3 → 4
Alerte **niveau 3** non acquittée en **5 min** → passe en **niveau 4**

⇧

Niveau 4 → 5
Alerte **niveau 4** non acquittée en **3 min** → passe en **niveau 5**

6. Barème détaillé — /100 points

Fonctionnalités (40 points)

Critère	Points	Détail
M1 - Simulateur 20+	6	Multi-résidents, profils réalistes, données variées
M2 - Capteurs ambiants	4	Mouvement, portes, activité zones communes
M3 - MQTT	4	Topics structurés, QoS, volume géré
M4 - Dashboard	10	Vue globale + détail, responsive, UX adaptée
M5 - Alertes 5 niveaux	6	Tous les niveaux, escalade, acquittement
M6 - Docker	5	Tout démarre proprement
M7 - Documentation	5	Complète et claire

Qualité technique (25 points)

Critère	Points	Détail
Architecture	8	Scalabilité (20+ résidents), séparation concerns
Code quality	7	Lisible, modulaire, bien structuré
Git	5	Historique propre, branches, collaboration visible
Performance	5	Gestion du volume de données (20+ résidents en temps réel)

Présentation & Démo (15 points)

Critère	Points	Détail
Démo live	8	Scénario convaincant avec malaise détecté + escalade
Oral	4	Clair, structuré, tous parlent
Q&A	3	Maîtrise technique et fonctionnelle

Documentation (10 points)

Critère	Points	Détail
README	4	Installation, lancement, utilisation
Architecture	3	Schéma, justification des choix
Technique	3	API, formats données, modèle ML documenté

Bonus (10 points)

Critère	Points	Détail
Should Have (S1-S5)	0-5	Chaque Should = +1 point
Could Have (C1-C5)	0-3	Chaque Could = +0.5-1 point
Originalité	0-2	Fonctionnalité pertinente et innovante

7. Livrables

#	Livrable	Format	Échéance
1	Repository Git	Lien GitHub/GitLab	Jour 5 — 13h
2	Docker Compose fonctionnel	docker-compose.yml	Jour 5 — 13h
3	README.md	Markdown	Jour 5 — 13h
4	Documentation technique	Markdown ou PDF	Jour 5 — 13h
5	Soutenance	Démo live 8 min + Q&A 5 min	Jour 5 — 14h

8. Stack technique recommandée

Identique au Projet 1 avec en plus :

- **Redis** pour le cache des derniers états (obligatoire avec 20+ résidents)
- **WebSocket** recommandé pour la mise à jour du dashboard global

9. Planning suggéré

Jour 3 (après-midi) — Sprint 0

- Équipe, rôles, architecture
- Cloner projet2/base
- Docker Compose de base
- Répartition des tâches

Jour 5 matin — Sprint 2

- Prédiction ML si pas encore fait
- Should/Could Have
- Documentation, tests
- Préparation démo

1 — 2 — 3

Jour 4 — Sprint 1

- Matin : Simulateur 20+ résidents + MQTT + Stockage
- Après-midi : Dashboard global + Alertes 5 niveaux
- Soir : Intégration + premiers tests de charge

10. Conseil clé

La scalabilité est le défi principal de ce projet. 20 résidents × 6 constantes × 1 mesure/seconde = **120 messages MQTT par seconde**. Pensez-y dès la conception !

Scénario de démo suggéré : Montrer un résident dont les constantes se dégradent progressivement, l'alerte qui monte de niveau 1 à **4**, et la prédiction ML qui avait signalé le risque 30 min avant.